

Um marceneiro precisa cortar uma tira de madeira retangular para fazer o acabamento de um móvel. As medidas do projeto indicam que o comprimento da tira deve ser de 9 metros e a largura deve ser de 0,666... metro (de 0,666... metro, valor correspondente a uma dízima periódica.)

Para comprar o material (verniz), ele precisa saber a área exata dessa tira de madeira. A medida da área dessa tira é:

- A

3 m².
- B

5,4 m².
- C

5,6 m².
- D

É a correta  
6 m².
- E

9,6 m².

Resposta comentada

**HABILIDADE PRIORIZADA:** (EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.

**RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:**

**Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e estratégia**

- **O conceito geométrico:** Área de retângulo é base vezes altura ( $A = b \cdot h$ ).
- **O obstáculo:** Temos que multiplicar 9 por 0,666...
  - Se o aluno fizer à mão ( $9 \times 0,66$ ), vai resultar em um número quebrado (5,94) e ele vai ter que arredondar (chutar).
  - Se ele usar a **fração**, a conta terá um resultado exato e sem sofrimento.
- **A estratégia:** Converter a dízima em fração antes de multiplicar.

**Passo 2: Desenvolvimento da resolução**

1. **Traduzindo a dízima (0,666...):**
  - O período é **6**.
  - Como só um algarismo se repete, colocamos um **9** embaixo.
  - $x = 6/9$ .
  - **Simplificação:** Dividindo por 3 em cima e embaixo  $\rightarrow 2/3$ .
  - **Leitura:** A largura é "dois terços de um metro".
2. **Calculando a área:**
  - $A = 9 \times 2/3$ .
  - Podemos multiplicar primeiro ( $9 \times 2 = 18$ ) e dividir depois ( $18 \div 3$ ).
  - Ou simplificar antes (que é mais elegante): 9 dividido por 3 dá 3.
  - $3 \times 2 = 6$ .
3. **Resultado:**
  - A área é exatamente **6 m²**.

**Resposta:** Alternativa **D**.

**Passo 3: Verificação da aprendizagem e análise de erros**

- **O erro do arredondamento (alternativa B – 5,4):**
  - O aluno ignora a dízima e usa apenas 0,6.
  - $9 \times 0,6 = 5,4$ . Esse é o erro mais comum de quem foge das frações.
- **O erro da aproximação (alternativa C – 5,9):**
  - O aluno usa 0,66.
  - $9 \times 0,66 = 5,94$ . Ele arredonda para 5,9.
- **O erro da "junção visual" (alternativa E – 9,6):**
  - O aluno não sabe o que fazer e apenas junta os números que vê no enunciado (9 e 6), formando 9,6.
- **O erro da simplificação incompleta (alternativa A – 3):**
  - Ao fazer  $9 \times 2/3$ , o aluno divide 9 por 3 (dá 3), mas se esquece de multiplicar pelo 2 de cima.